



Carga Térmica

Daza, Samanta., Murcia, Jhonatan., Soler, Laura., Alférez, Bárbara., Hernández, Joan.
{sdazac, jhmurciab, Isolera, balferez, johernandezs}@unal.edu.co
Pérez Rodríguez, Claudia Patricia.

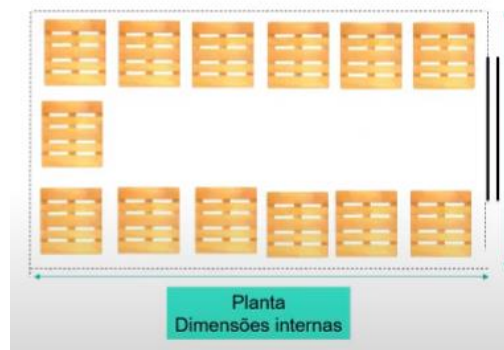
I. INTRODUCCIÓN

El cálculo de carga térmica es el inicio de un proyecto y significa saber, en números que tengan un significado físico, que cantidad de calor de debe retirar dentro del espacio por el sistema de refrigeración, para que la fruta u hortaliza sea enfriada y se mantenga a la temperatura recomendada dependiendo del producto. Las frutas y hortalizas para consumo en fresco jamás deben llegar al punto de congelación, porque cambia drásticamente su composición, sus características organolépticas, habrá formación de cristales de hielo, rotura celular y se perderá todo su valor como producto, la refrigeración mínima de las frutas y hortalizas es 0°C, en general cada producto tiene una temperatura específica. La pared celular del producto se comporta de forma elástica hasta cierta temperatura, debajo de esa temperatura ya se comienza a comportar de forma plástica y se rompe, lo que genera la salida del contenido.

Es importante considerar todas las variables en un sistema de refrigeración como el calor que emite la fruta, los intercambios de calor al abrirse las puertas, la iluminación, las personas, los motores entre otros.

Como se definen las dimensiones del cuarto:

1. Determinar si se ubicaran los empaques en pallets americano (1.2x1) o europeo (1.2x0.8) con aproximadamente 2 metros de altura.
 - Determinar el empaque del producto dependiendo de sus características. Con las dimensiones del empaque se determina cuantos se ubicarán por pallet y se calcula el peso del producto por pallet. Se divide la capacidad requerida de almacenamiento (kilos) en el peso del producto por pallet, lo cual arroja el número de pallets que debe contener la cámara para cumplir con la capacidad de almacenamiento requerida. El empaque debe permitir ceder el calor, deben ser resistentes y estos deben estar separados mínimo 5 cm de la pared y entre sí.
2. Se realiza la distribución de los pallets, construyendo en base de esto las dimensiones de la cámara.



- Se debe dejar un pasillo de la dimensión de una puerta (1,8 a 2m) para la circulación
- De 3 a 4 m de altura máxima recomendada.

3. Con la temperatura de refrigeración del producto, se determina el espesor requerido de aislamiento y se le agrega este valor a las paredes iniciales que se construyeron anteriormente. Después de esto se realiza el diseño y la posición de los evaporadores.

A. Cómo funciona un circuito de refrigeración

Funciona por medio de convección natural dentro de un refrigerador, porque no se tiene ventiladores que impulsen el flujo de aire. En el caso de refrigeración industrial, se presenta convección forzada al tener los ventiladores.

Cálculo de la carga térmica.

1. Definir dimensiones de la cámara.
2. Contabilizar fuentes de calor:

Trasmisión de calor con paredes, techo y piso:	$Q_{trans} = U \times A \times (T_{ext} - T_{int})$	Donde U es el coeficiente global de transferencia de calor $\frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$ y A es el área de cada pared.
Infiltración de calor por apertura de puerta:	$Q_{nf} = \left(\frac{V}{v}\right) \times n \times (H_{ext} - H_{int})$	Donde V es el volumen de la cámara, v el volumen específico del aire externo, n el número de veces de apertura de la puerta y H entalpia.
Calor del producto:	$Q_{prod} = m \times c_p \times (T_{inicial} - T_{refrig.})$	Donde m es la cantidad de producto a refrigerar (kg), Cp el calor específico del producto (kcal/kg $^\circ C$)
Calor de respiración:	$Q_{resp} = m \times R$	Donde R es el calor de respiración (kcal/kg/24h) dado por la literatura según el producto.
Calor por iluminación: (recomendada para ambiente húmedo)	$Q_{ilum} = P \times A \times n_i$	Donde P es la potencia de la lampara (W), A es el área de la lampara y ni es el número de horas de funcionamiento de la iluminación que puede relacionarse con el número de apertura de la puerta y estimar la duración.
Calor por persona:	$Q_{personal} = n \times q$	Donde n es el número de personas y q el calor generado por una persona según la temperatura de refrigeración (kcal/h)

3. Selección de los componentes del sistema de refrigeración:

Las dimensiones se calculan con la capacidad máxima de almacenamiento, pero el sistema de refrigeración se diseña con la cantidad real de producto que se va a almacenar. Porque el calor más representativo es el calor del producto y este cambia según la cantidad almacenada, pero no se puede diseñar la cámara para una cantidad alta y realmente refrigerar una cantidad menor porque no estará en las condiciones correctas y se estará gastando más potencia de la requerida para la cantidad real de producto. El calor del producto suele ser mayor al 50% del calor total (incluso hasta un 70%).

Para refrigeración de productos múltiples, se debe revisar la compatibilidad entre productos en términos de temperatura, tasas de respiración y producción del etileno. Se puede mezclar productos compatibles en un pallet siempre y cuando se cumpla con las condiciones del proyecto y paletización múltiple (factores de seguridad, días, vibraciones, etc.) pero se debe tener cuidado con los empaques porque los empaques fueron diseñados de acuerdo las necesidades de cada producto y algunos tienen un material menos fuerte que otros.

B. Softwares

Softwares (Danfoss, Deltafrio): Sirven para estimar cálculos de carga térmica de manera más precisa y generar planillas e informes. Los softwares generalmente dan resultados mayores porque le pone factor de seguridad más alto para no correr el riesgo de dar cálculos subdimensionados. Los ingenieros tienen la tarea de tomar los resultados y analizarlos con el fin de brindar las recomendaciones para tomar decisiones respecto a la selección y el montaje de equipos, tubos, posiciones, etc., de manera que se obtenga un buen desempeño termodinámico, se consuma menos energía, se deba hacer menos mantenimiento, etc. Deltafrio y Danfoss son gratuitos pero para el último no es necesario registrar